长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

长江证券·石油化工行业研究框架

长江证券研究所石油化工研究小组
2022年4月

汇聚财智 共享成长
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

•证券研究报告•		
评级	看好	维持

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师及联系人

分析师　魏凯

SAC执业证书编号：S0490520080009

电话：(8621)61118718

电邮：weikai1@cjsc.com.cn

分析师　侯彦飞

SAC执业证书编号：S0490521050002

电话：(8621)61118718

电邮：houyf@cjsc.com

分析师　王岭峰

SAC执业证书编号：S0490521080001

电话：(8621)61118718

电邮：wanglf3@cjsc.com

目录

01 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

02 原油：博弈论视角看未来原油供给格局

03 当前石化景气度如何?

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

01

石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

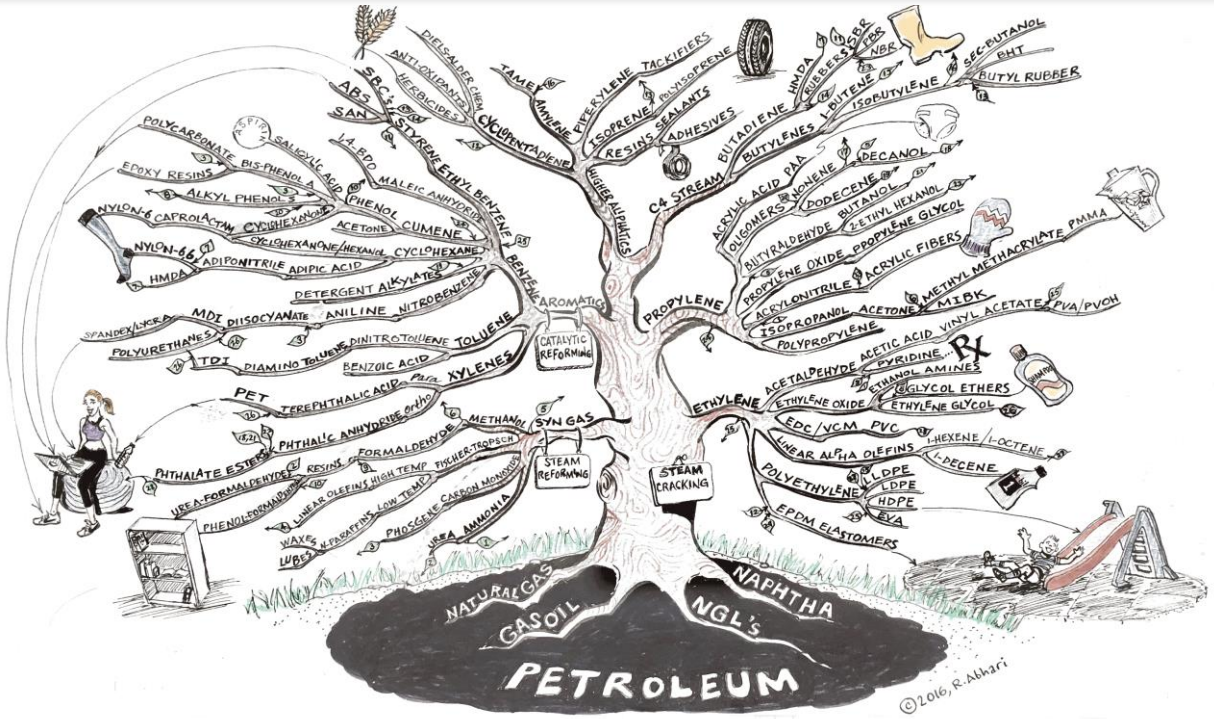
汇聚财智　共享成长

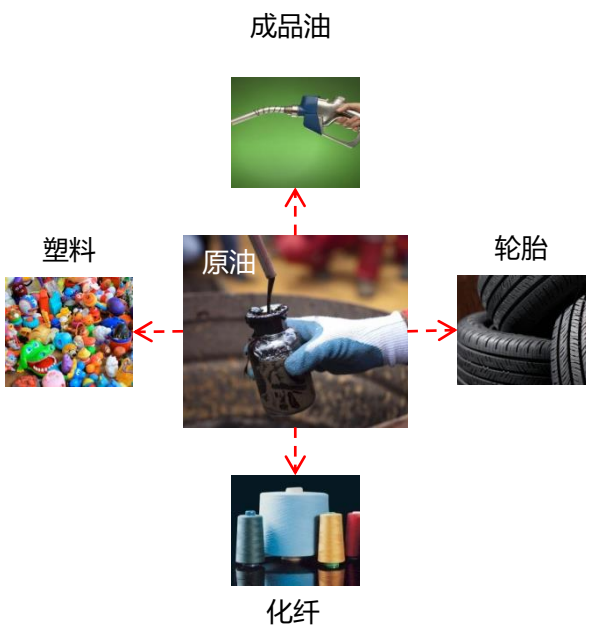
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 石油化工产业链一览

- 石油俗称工业的血液，是现代社会动力燃料及化工原料的主要来源，其重要性无可替代。
- 以原油产业链为根基，衍生发展出了塑料、化纤、轮胎及精细化工品等众多产业链。

图：由原油可生产出现代生活中常见的多种产品



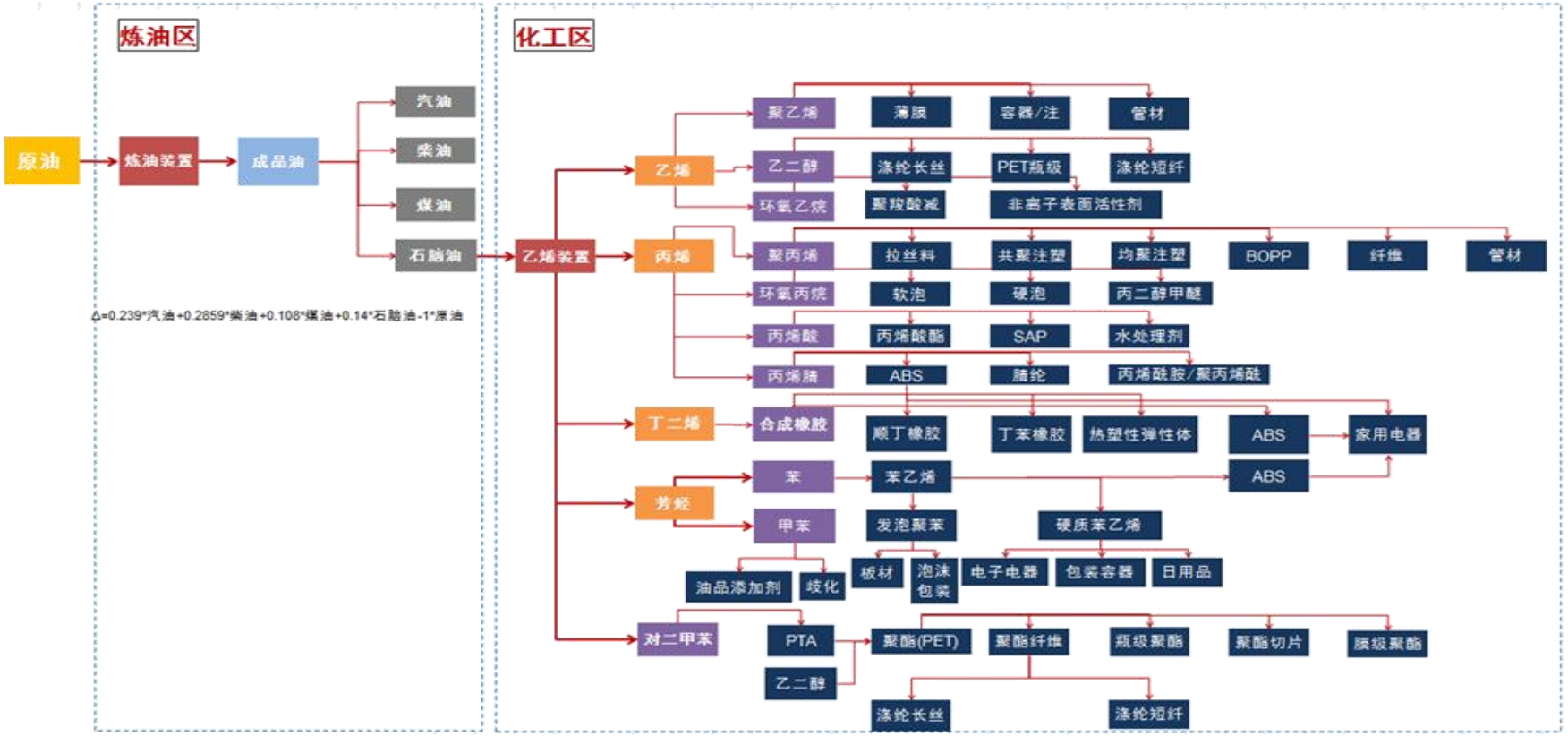


资料来源：百度，长江证券研究所

01 石油化工产业链一览

➢ 原油-炼油-化工。

图：石油化工产业链详细拆分



C2产业链

C3产业链

C4产业链

C6产业链

化纤产业链

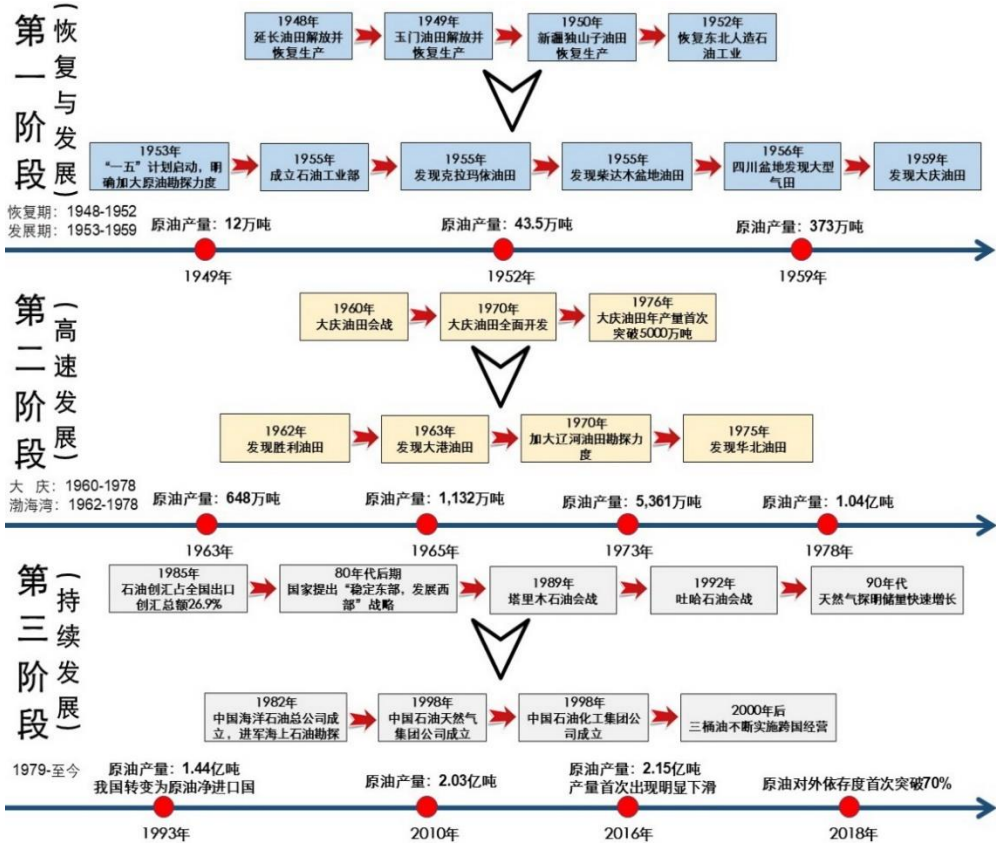
资料来源：长江证券研究所

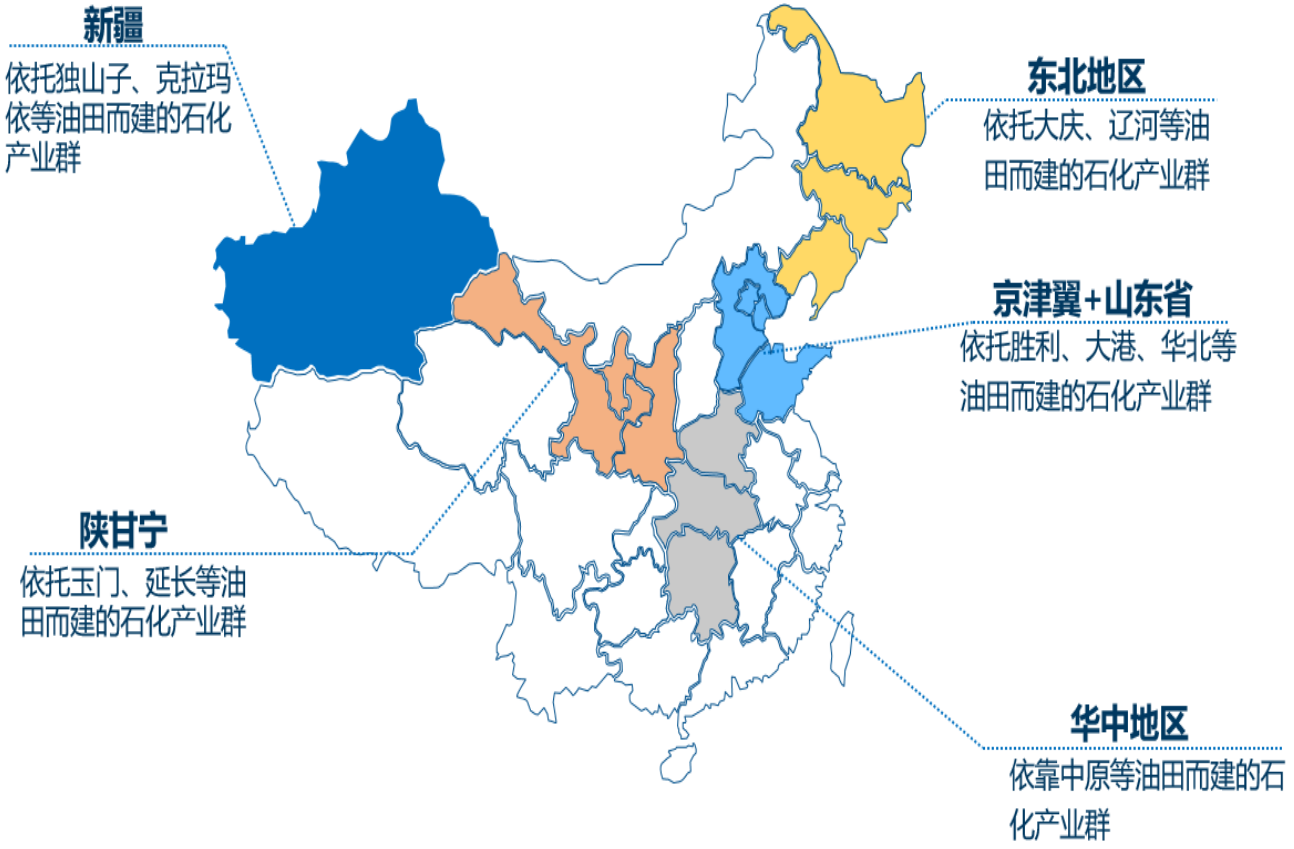
02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 早期石油化工产业链随油田布局。

图：油田在哪，石油化工产业链布局在哪





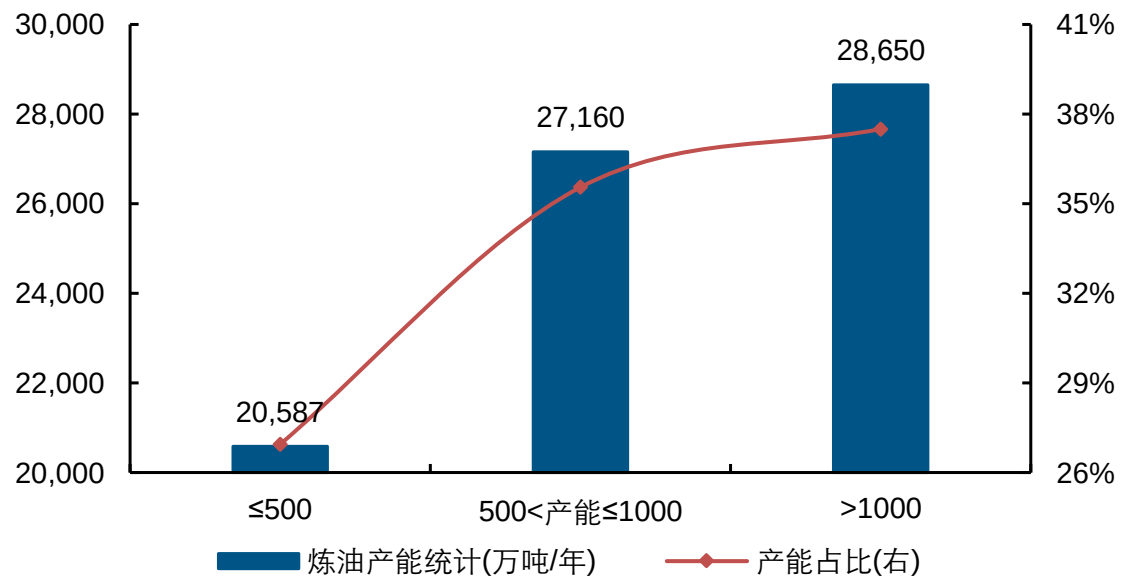
资料来源：《新中国石油勘探开发50年》，《中国共产党领导中国石油工业发展历程研究》，长江证券研究所

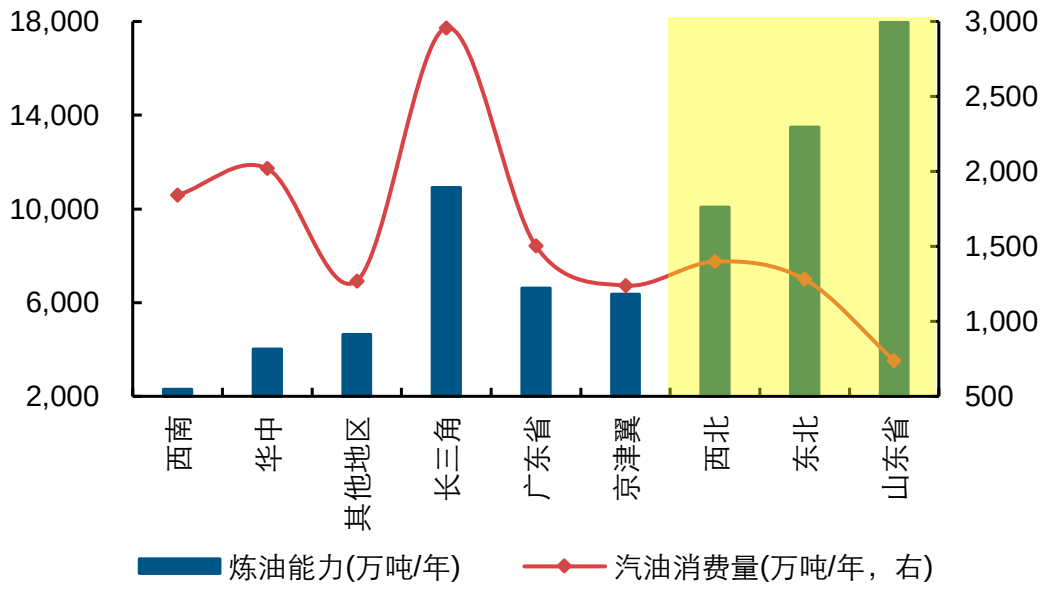
02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 快速发展致炼油行业存在结构性和区域性不平衡。

图：炼油产业存在结构性和区域性不平衡





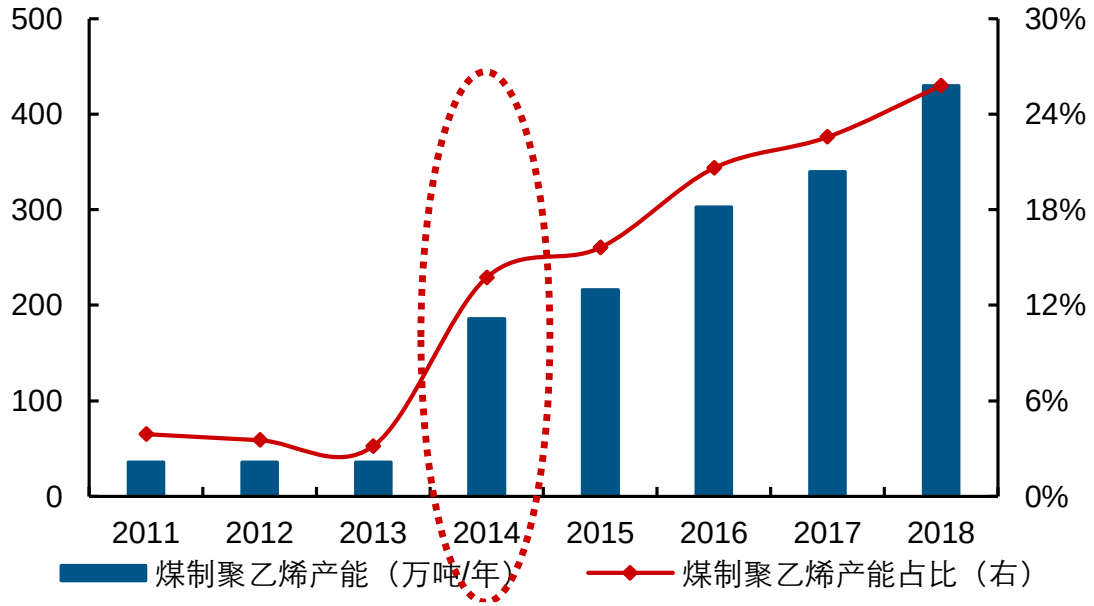
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

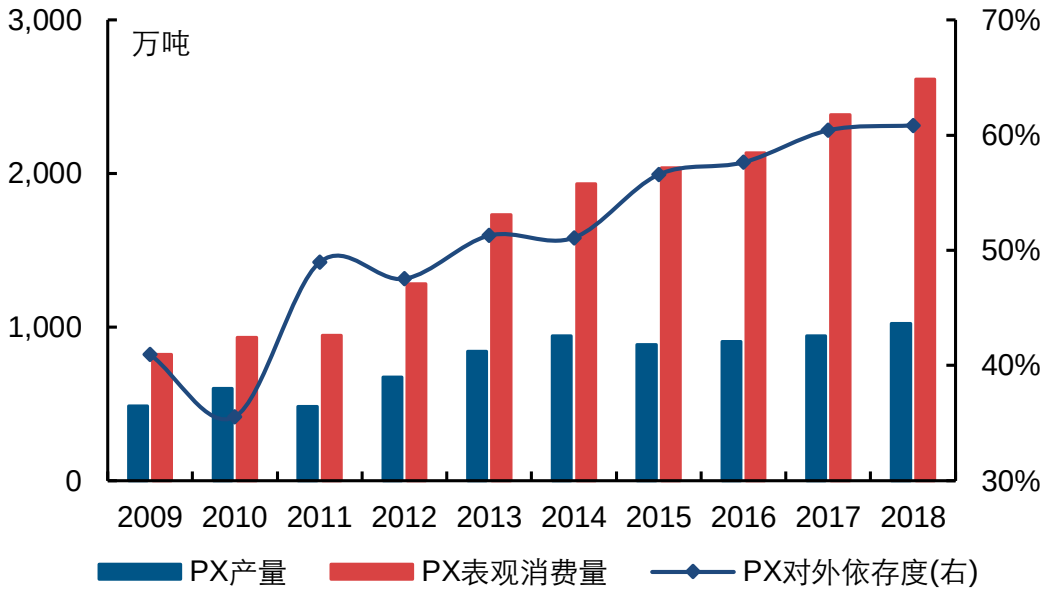
02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- 快速发展致化工行业存在高附加值产品严重依赖进口，低端产品出现过剩的局面。

图：技术进步及同质化产能投放过多是的低端产品过剩，高端产品不足





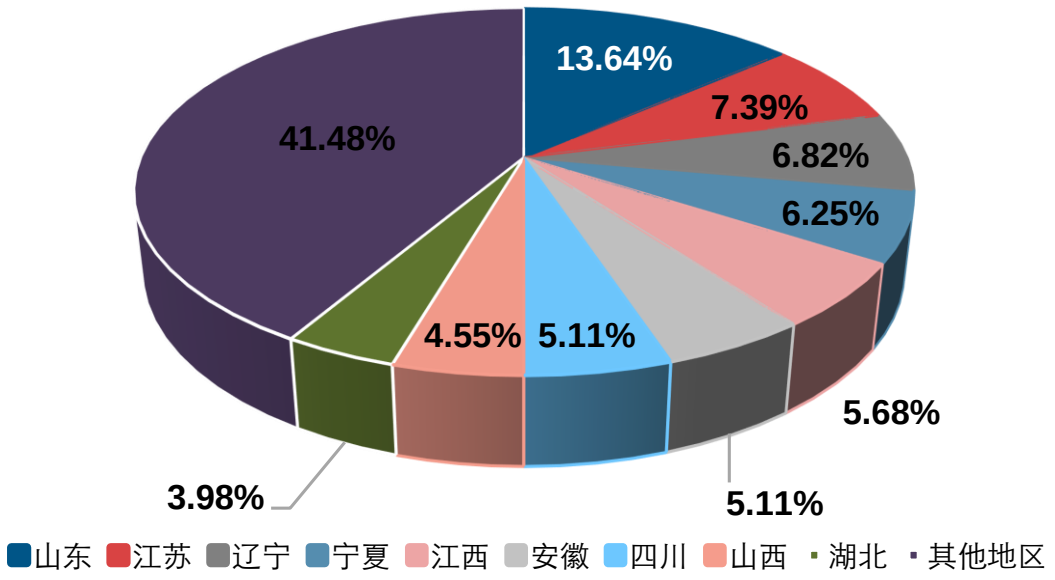
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

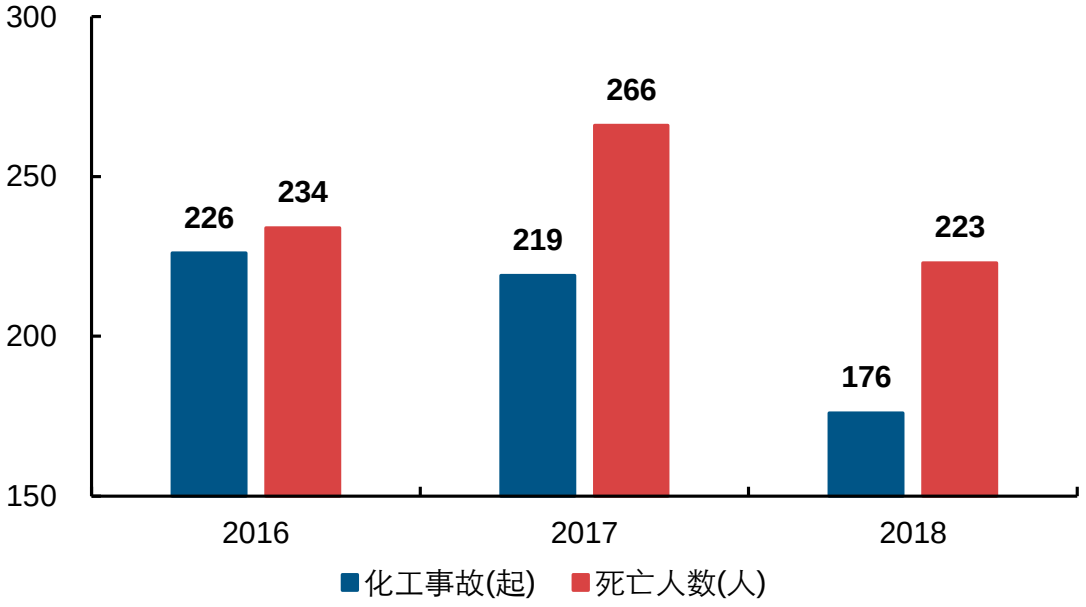
02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 安全环保形势较为严峻。

图：安全环保事故频发





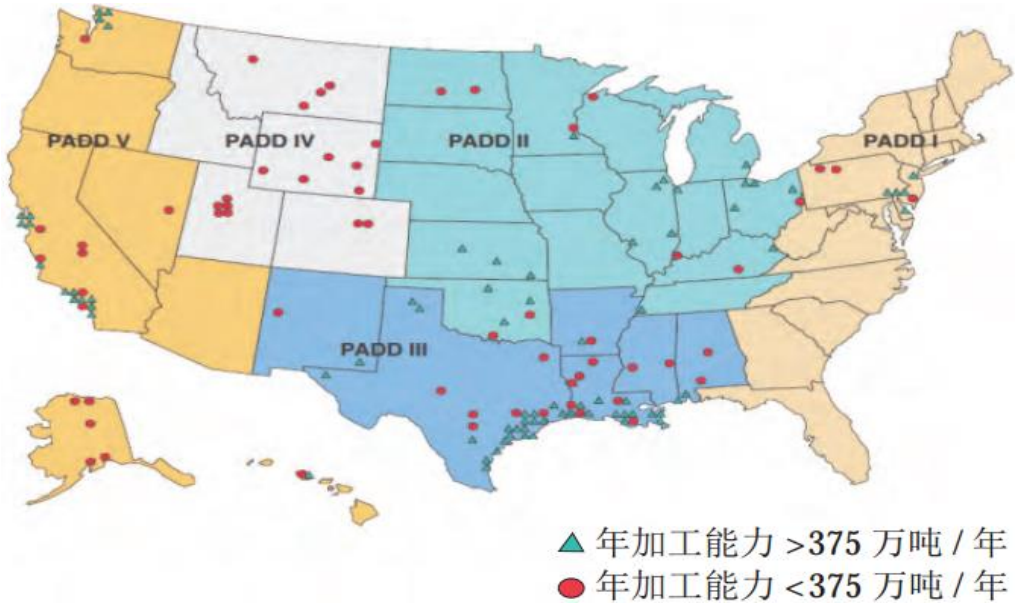
资料来源：《2018年全国化工事故分析报告》，长江证券研究所

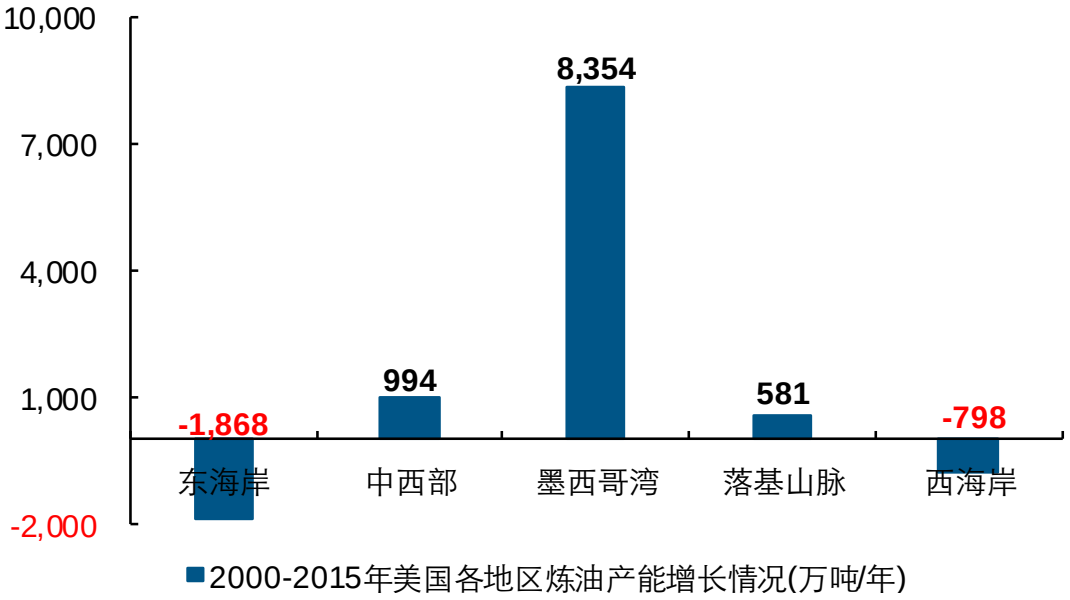
02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- 参考美国石化行业发展历史，结构性调整是行业发展必经之路，并且具有大型化、集约化等特点，物流、资源、市场是核心竞争力，炼化一体化是大趋势。

图：美国产业结构调整图





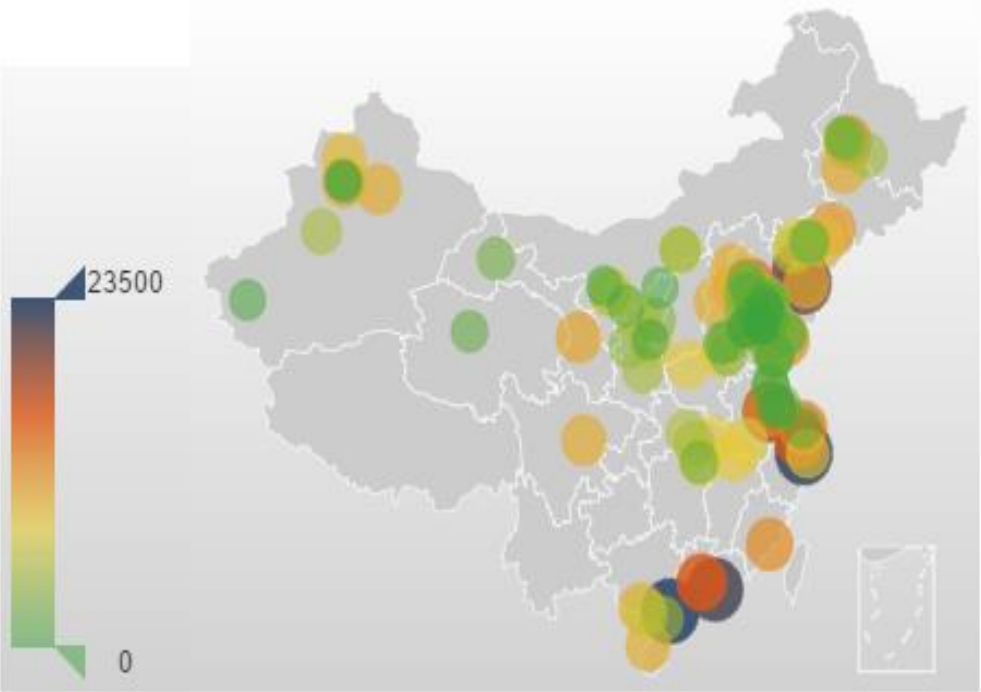
资料来源：《美国炼油产业布局优化调整对中国的启示》，长江证券研究所

02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 产业链东移是解决区域性不平衡的核心。

图：产业结构调整



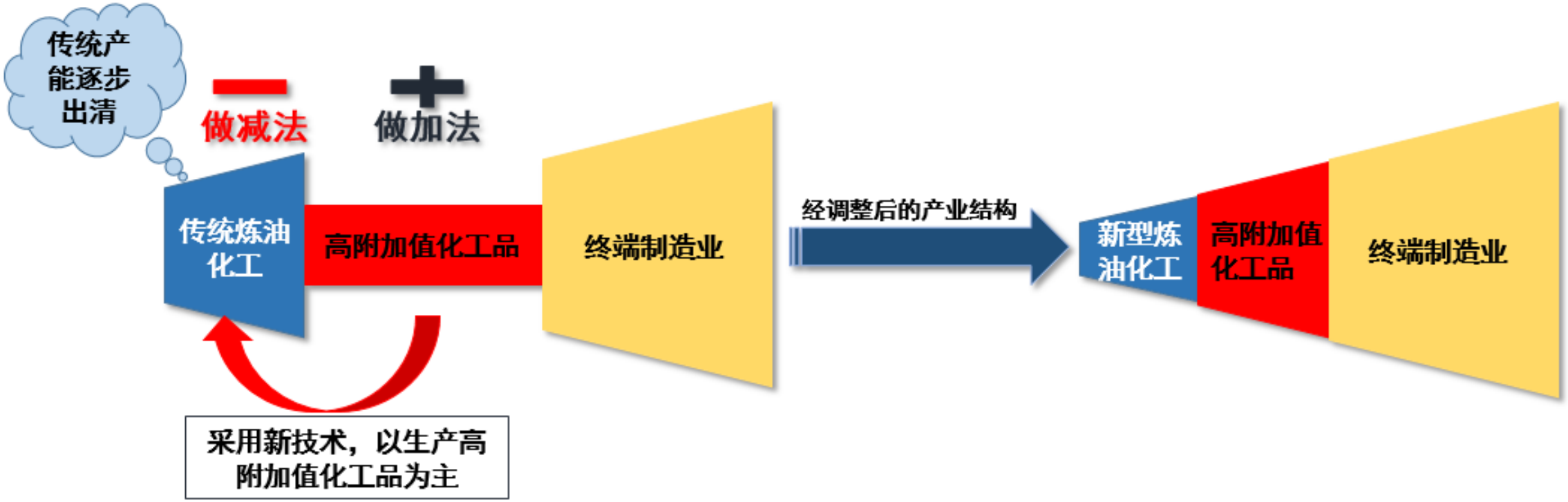
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

02 石化产业链重心东移，大石化时代重磅登场

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 加法减法并行是有效解决结构性不平衡的主要方法。

图：产业结构调整



资料来源：长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

02

原油：博弈论视角看未来原油供给格局

汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 工业化应用始于19世纪。

表：石油简史

时间	石油工业发展及利用情况
远古时代	大多数地质学家认为，类似于煤和天然气，石油是由史前的海洋动物和藻类尸体在地层中经过数百万年的高温和高压下逐渐变化形成的。
古代及中世纪	早在公元前10世纪前，古埃及、古印度等文明便开始采集沥青用于建筑、装饰和制药。在中世纪的中国与西欧，渗出地面的原油也被用作燃料用于战争及照明。
近现代	早在19世纪30年代的西欧，以干馏的方法从油页岩中提取燃料油已开始工业化。20世纪时，高质量、低成本的常规液态原油得到大规模发现及开采，显著提升了全球的工业化速度。
1940s-1970s	随帝国主义国家在全球各地的殖民进程，号称“石油七姊妹”的七家跨国石油巨头公司逐渐崛起，20世纪70年代时一度掌控着全球约85%的石油资源及国际原油定价权。
1970s-1980s	随着OPEC的成立及全球范围内油气资源国有化进程的加快，“石油七姊妹”迅速衰落，各大国家石油公司开始崛起；而OPEC也凭借着其庞大的产量及储量逐渐取得了原油定价权。
1980s-2000	19世纪80年代，非OPEC国家产量占比开始提升；期货交易开始兴盛，OPEC的定价权被显著削弱。在各种原油期货中，ICE的Brent期货交易额最大，也是最具标杆性质的原油价格；而NYMEX的WTI期货则主要反映美洲市场的原油价格。
2000至今	由于21世纪以来原油价格逐渐上行，以页岩油为首的，开采成本相对昂贵的非常规油气资源迎来了产量爆发期。随着技术的快速进步，美国页岩油产量不断提升，竞争力越来越强。

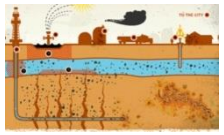
石油形成

古代应用

定价权不断变迁

期货交易逐渐兴起

页岩油产量爆发

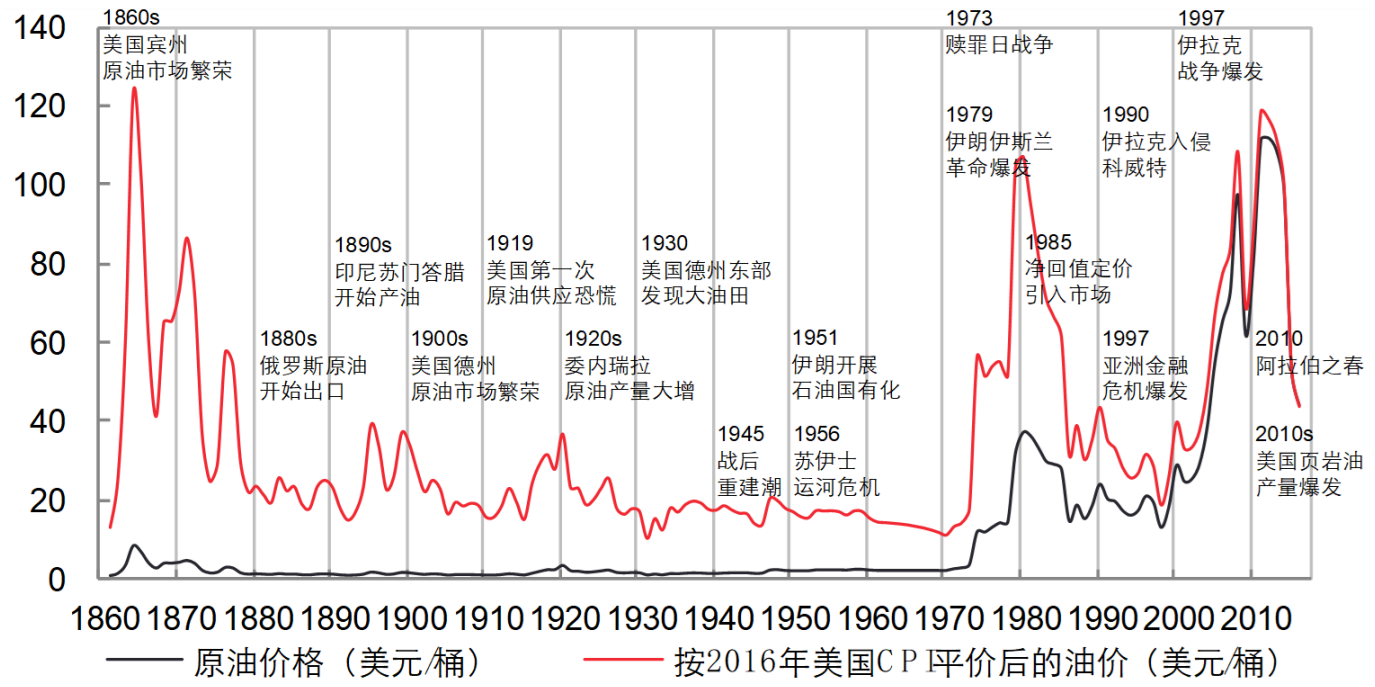


资料来源：长江证券研究所

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

- 原油是最重要的大宗商品之一，其价格与全球政治走向及经济发展息息相关。
- 二战结束后原油在全球经济中的重要性不断凸显，其价格波动的幅度也更加剧烈。

图：全球油价波动简史

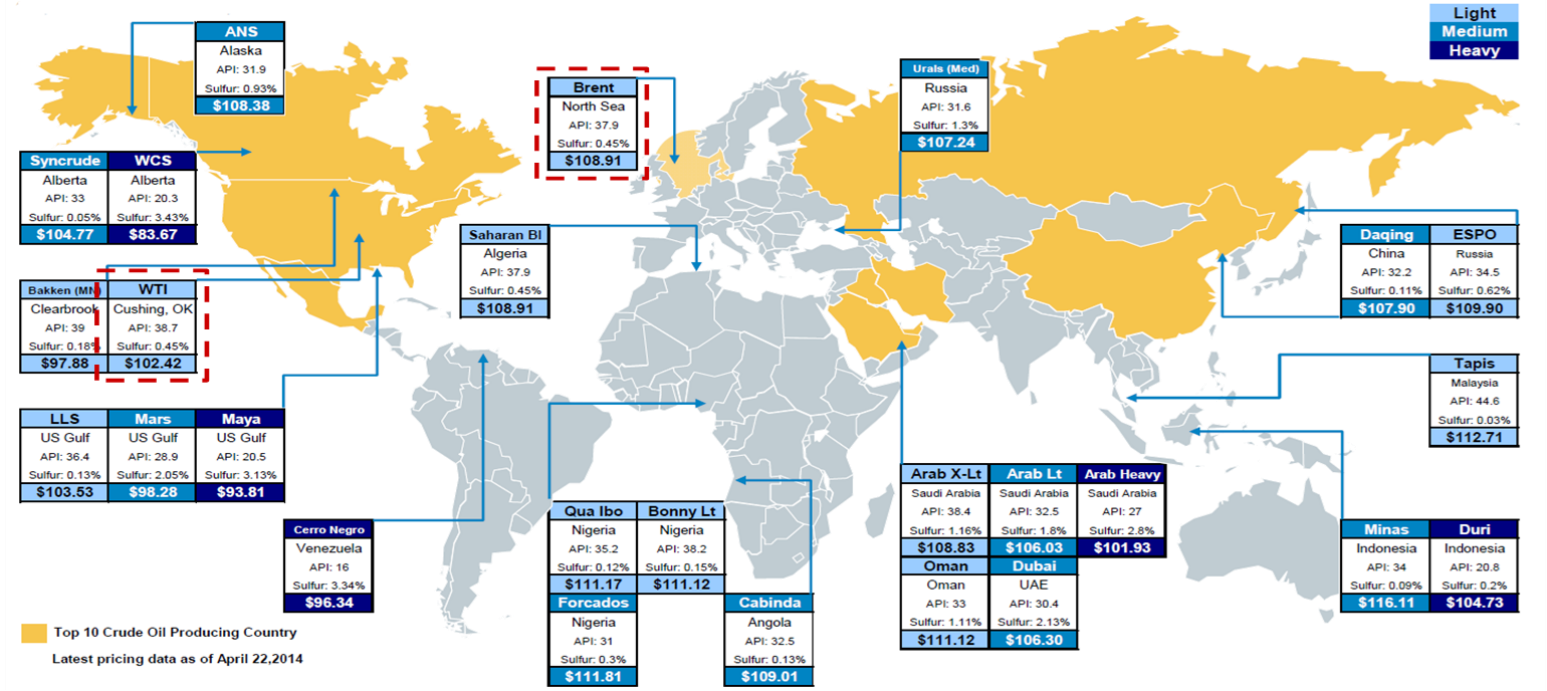


资料来源：BP Statistical Review，长江证券研究所

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

- 产品收率及加工成本等因素决定特定原油品质，一般使用API大小、含硫程度等指标判断。
- Brent油价适用范围最广，囊括欧亚非三洲；WTI油价主要为美国原油交易作参考。

图：全球主要原油品种产地、API及价格一览

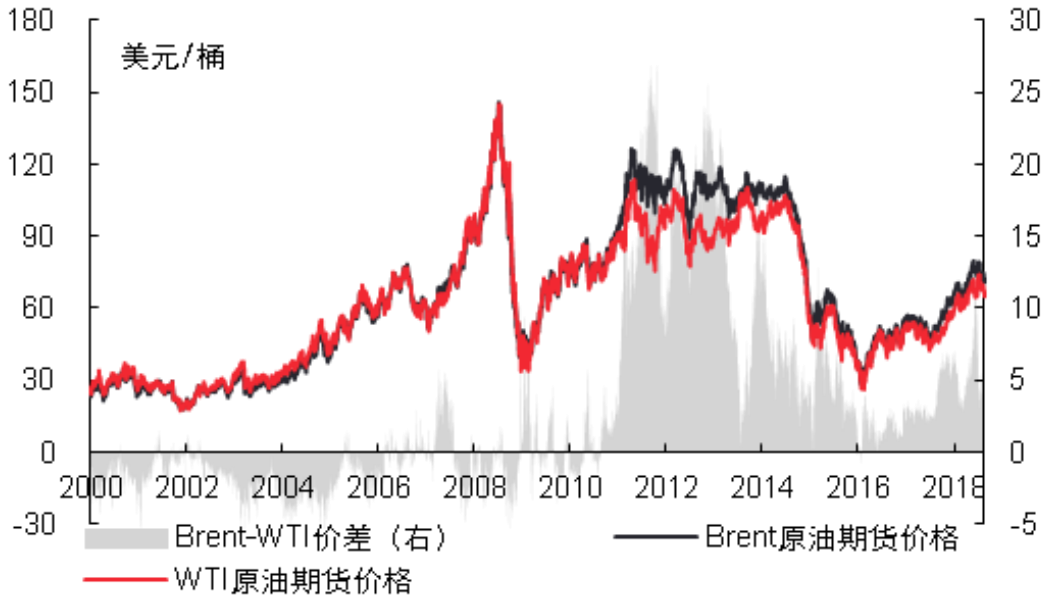


资料来源：Bloomberg，Morgan Stanley，长江证券研究所

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

- 21世纪以来，国际油价波动较为剧烈；可划分为持续上行、V型走势、高位震荡、持续下行和企稳复苏5个时间区间。
- 随着新一轮减产协议的良好执行及经济复苏带来的需求支撑，原油供需关系正在向好发展并经历企稳复苏期，预计2018年全年将处于供需紧平衡的状态。

图：全球主要原油品种产地、API及价格一览



资料来源：Wind，长江证券研究所

表：21世纪以来油价走势分段解析

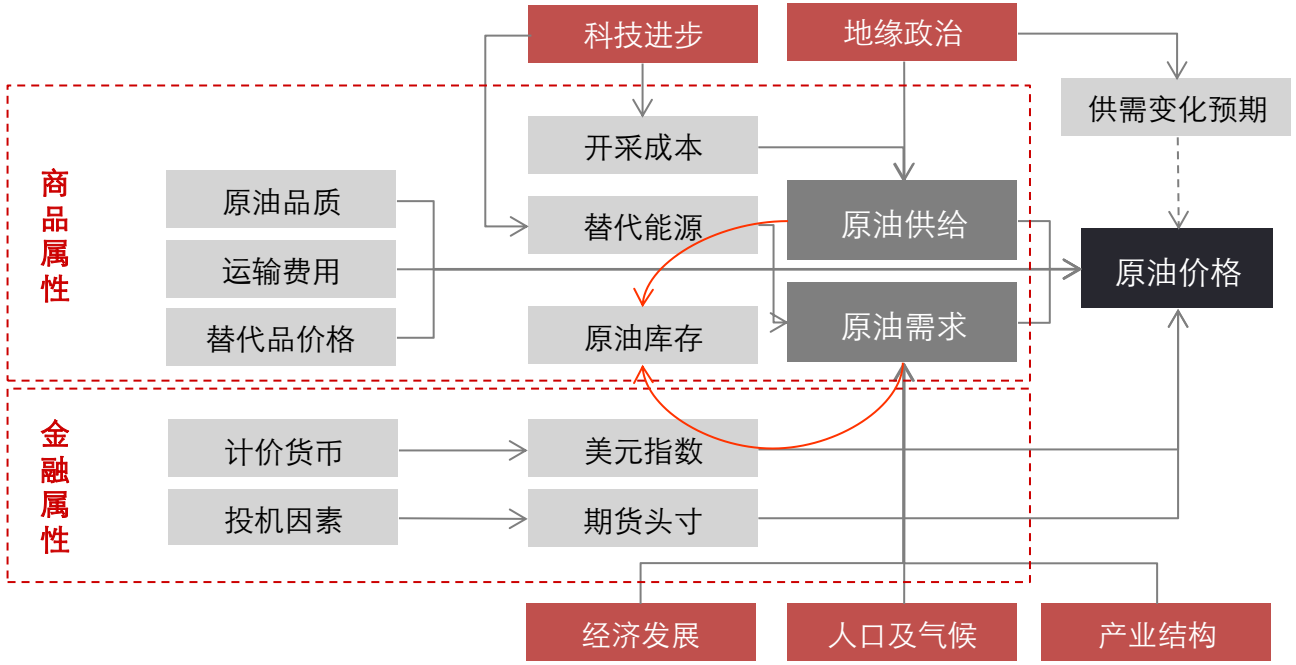
时间	特征	油价走势分析
2000.01-2008.07	持续上行	由于中国等新兴经济体高速发展的需求支撑，叠加美元贬值、金融市场繁荣及OPEC连续4次减产行动等因素，油价不断突破历史高位。
2008.08-2011.04	V型走势	金融危机引发油价大幅下跌，但随危机结束及OPEC减产行动影响，油价随后又快速反弹。
2011.05-2014.06	高位震荡	高位油价推动全球非常规油气藏大规模开采，而中东地区由于革命及战争等因素产量严重下滑；Brent及WTI间价差也随之不断扩大。
2014-07-2016.01	持续下行	北美原油产量爆发式增长，叠加OPEC为保市场份额持续增产；原油供给过剩导致价格暴跌。
2016.02 至今	企稳复苏	页岩油增产趋缓，叠加OPEC及俄罗斯携手减产；原油供需逐渐趋于平衡，油价不断回升。

资料来源：Clarksons Research，长江证券研究所

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

- 自2016年原油具有商品属性，中长期油价仍由供需基本面支撑；
- 国际市场以美元计价结算，也受美元指数波动影响；
- 地缘政治事件发生时，短期油价还因供需关系变化预期而波动。

图：油价分析框架逻辑图



资料来源：Wind，长江证券研究所

01 原油：中长期价格中枢将维持在中位区间

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

➢ 油价分析相关量化指标。

表：原油价格判断相关指标概览

指标类别	指标名称及数据来源
宏观指标 市场情绪	美元指数（Bloomberg） 美国、欧元区、中国及印度GDP增速 Brent及WTI期货价格 原油运输指数BDTI 原油多空持仓数
原油基本面供给端	OPEC原油总产量及各成员国产量 美国原油产量 俄罗斯原油产量 美国页岩油产量及主要页岩油产区产量 全球原油供给量 全球及OPEC原油可采储量 世界及中东原油钻机数 美国及主要页岩油产区原油钻机数 美国主要页岩油产区新井生产力 美国主要页岩油产区当月完井数 美国主要页岩油产区当月钻井数 美国主要页岩油产区库存井DUC总数 OPEC及俄罗斯减产协议执行率

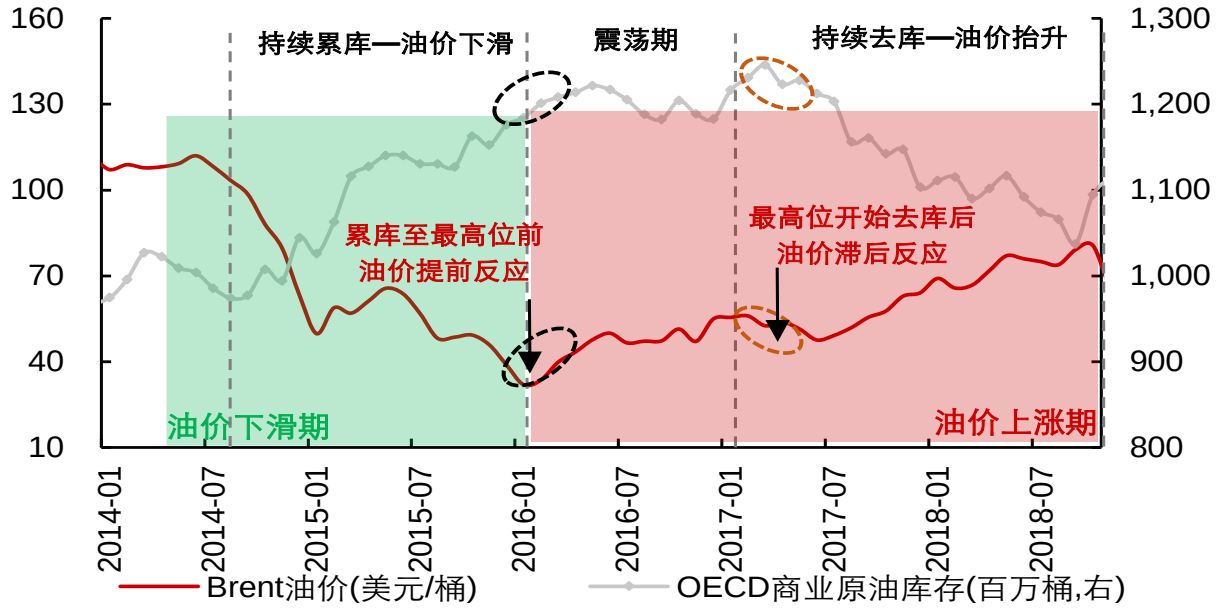
指标类别	指标名称及数据来源
原油基本面需求端 原油库存	全球原油需求量 美国炼油产能及利用率 美国商业原油库存 OECD商业原油库存 原油海上浮仓库存 中国原油库存环比
其它指标	Henry Hub天然气期货价格 世界及美国天然气钻机数 美国主要页岩气产区天然气钻机数 美国汽油库存 美国汽油库存 Mont Belvieu乙烷、丙烷及正丁烷期货价格 中国焦炭市场价格 中国LNG市场价格 各主要产油国财政平衡油价 主要美国页岩油公司财政平衡油价 主要页岩油产区财政平衡油价 主要产油国及主要石油种类开采成本

资料来源：长江证券研究所

02 2022年油价怎么看?

- 复盘：库存表现为持续累库—震荡期—持续去库，对应油价表现为油价下滑—震荡期—油价抬升
- 目前库存处于去库阶段，油价已经处于反弹趋势中，根据供需分析，2022年油价将站稳70美元/桶以上
- 不排除因地缘政治因素及季节性供需错配等原因，油价存在突破100美元/桶甚至更高的可能

表：复盘库存和油价周期，油价触底反弹“三段论”



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

03

当前石化景气度如何?

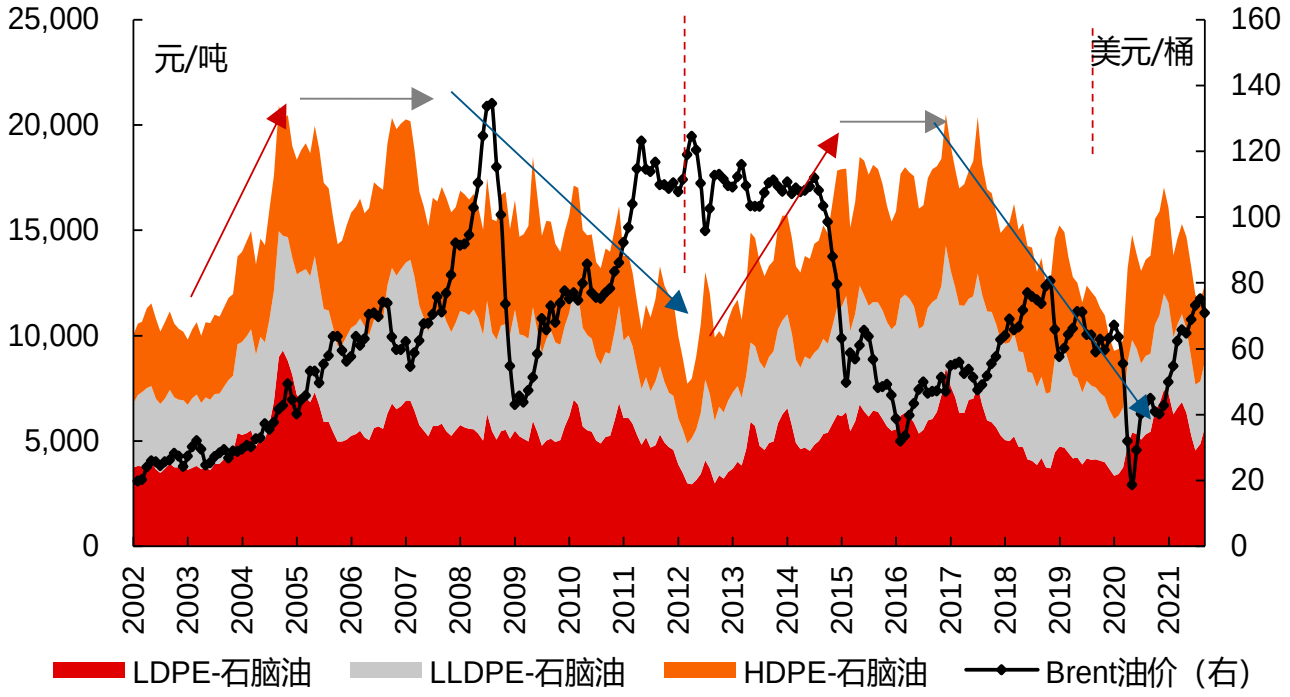
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

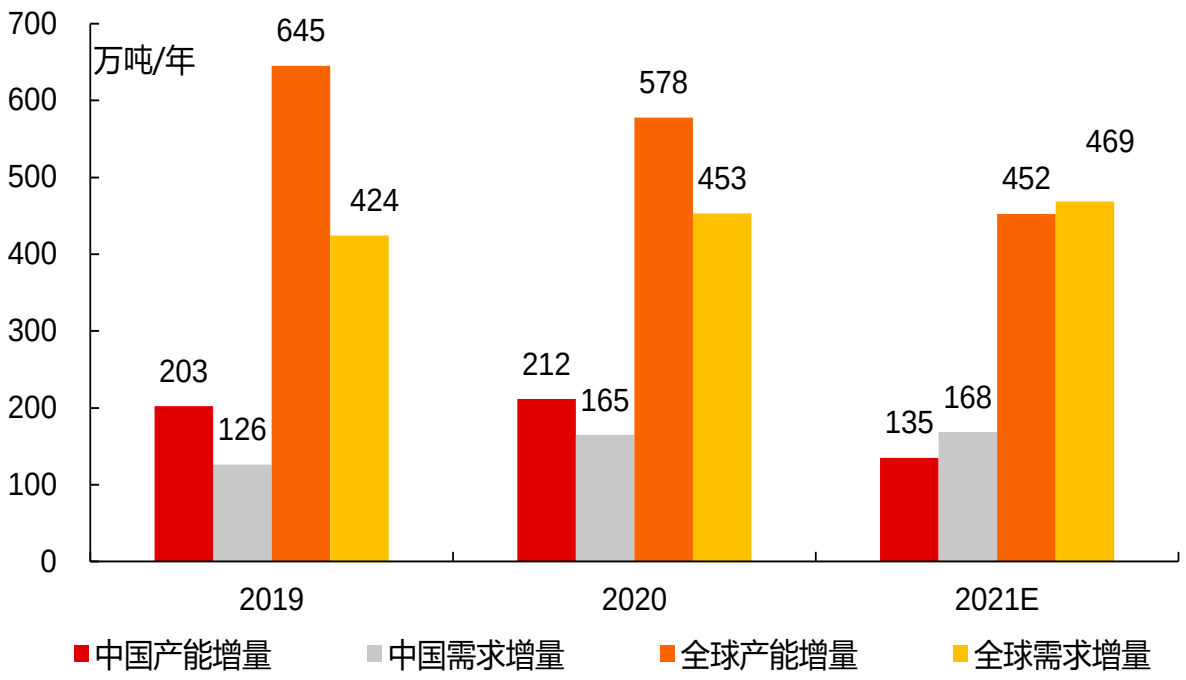
01 当前石化景气度如何?

- **石油化工行业属性**：既不是夕阳行业，更不是朝阳行业，而是有**成长属性的成熟行业。**
- **石油化工周期属性**：在信贷周期边界约束下的产能扩张周期一般**8年左右一个轮回。**
- **石油化工周期8年轮回本质**：石化产能扩张重资产投资->只有景气度反转才能资本支出->项目从筹备至投产需要4-6年时间，投产出来需要消化2-3年。

图：石化产品景气度梳理(以聚乙烯为例)



图：近几年全球聚乙烯供需对比



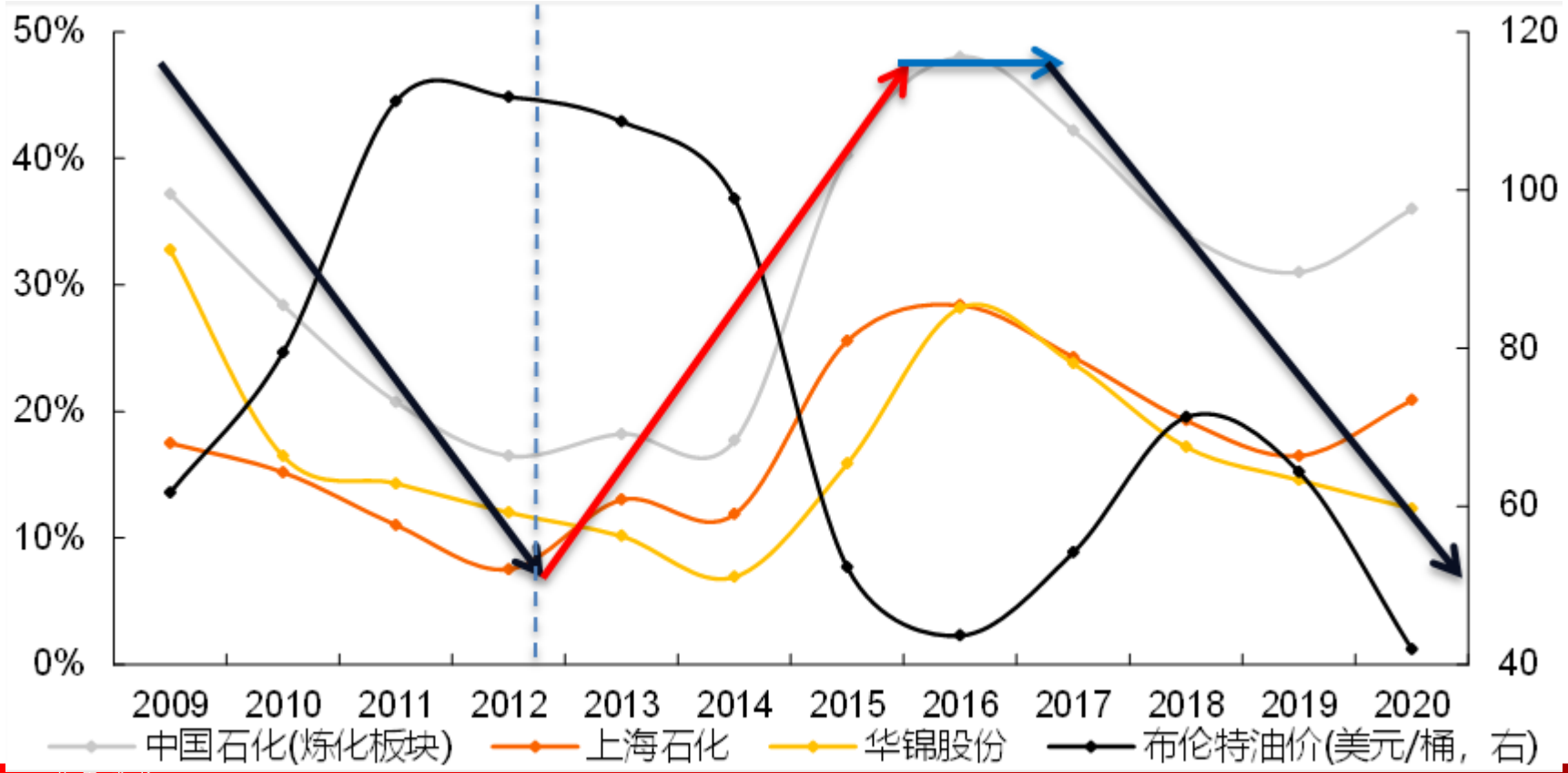
资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

01 当前石化景气度如何?

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- **复盘结果**：以中国石化(炼化板块)、上海石化、华锦股份为例分析。与上述价差复盘类似，2009-2011年为上一轮下行周期尾声；2012年-2020年开启新的一轮周期，其中2012-2016年为上行周期，2016-2017年顶部横盘，而2018-2020年为下行阶段，刚好**对应2017-2019年全球石油化工新建项目的投产**。

图：近几年石油化工相关企业盈利复盘

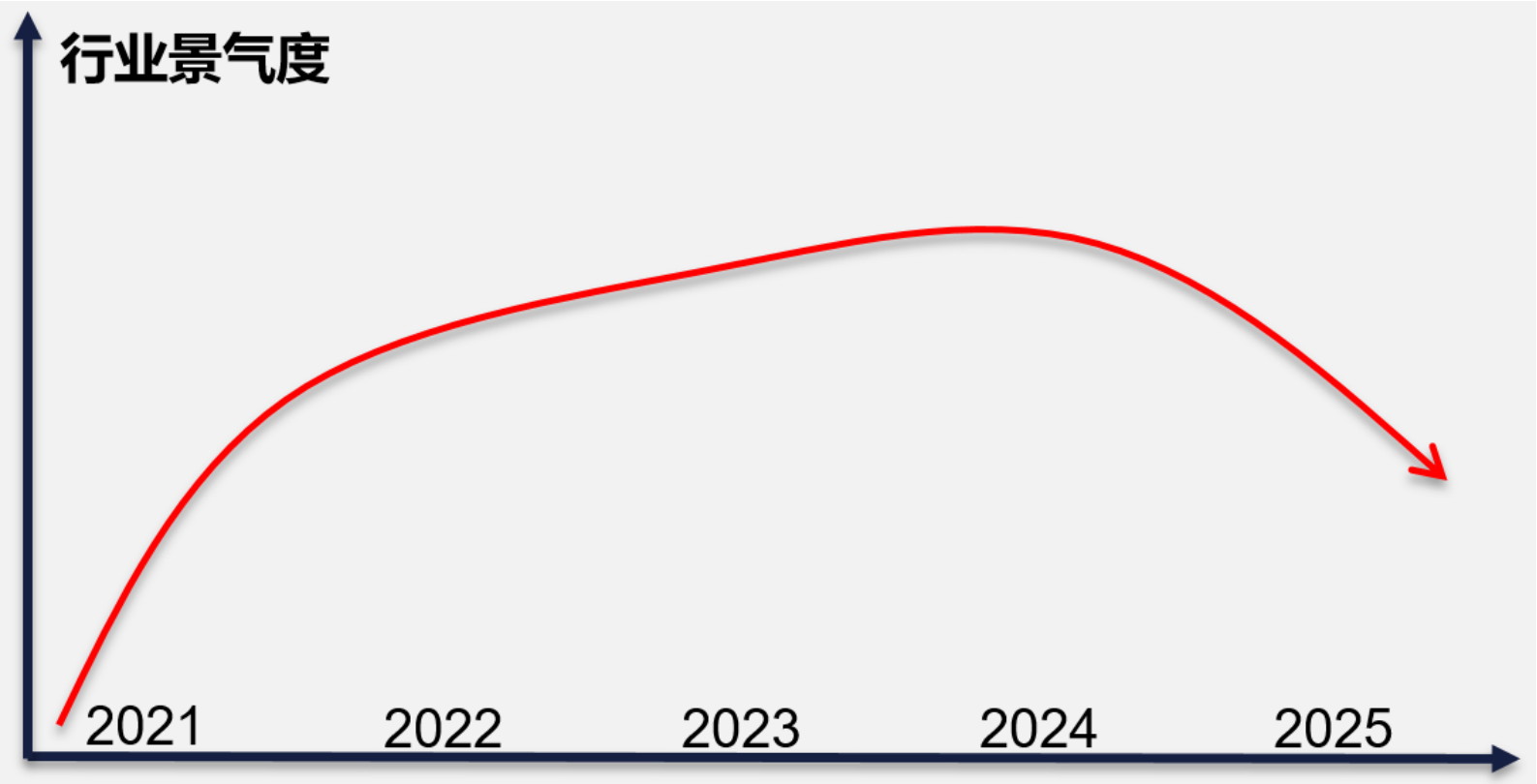


资料来源：Wind，长江证券研究所

01 当前石化景气度如何?

- **国内新一轮产能扩张被抑制**：由于“**碳中和**”政策影响，国内新建项目审批节奏至少被延后一年以上。
- **海外新一轮产能扩张被抑制**：随着新冠病毒的反复，海外资本支出亦至少延后一年以上
- 综上，预计**本轮石化景气上行周期**：2021年-2024年，投资非常适合周期+成长共振的标的，并且**21年是景气复苏第一年**。

图：对未来行业景气度展望



资料来源：长江证券研究所

风险提示

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

风险提示

- 国际油价大幅下跌；
- 终端需求增速不及预期；
- 项目进展不及预期；

更多研究服务，请访问长江研究小程序

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

最新研报

专题精选

长江研究小程序

线上会议

活动报名

电脑端请访问https://research.95579.com/

办公地址

上海

Add / 浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层

P.C / 200122

武汉

Add / 武汉市新华路特8号11楼

P.C / 430015

北京

Add / 西城区金融街33号通泰大厦15层

P.C / 100032

深圳

Add / 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼

P.C / 518000

分析师声明、评级说明及重要声明

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

评级说明

行业评级	报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看　好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中　性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看　淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买　入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
	增　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间
	中　性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

THANKS 感谢倾听

Changjiang
Securities

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth